

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Probabilidade Condicional

INTRODUÇÃO

Considere um dado de seis faces, honesto, de material homogêneo. Vamos pintar suas faces com as seguintes cores:

- **Cor azul: faces 1 e 2.**
- **Cor verde: faces 3, 4, 5 e 6.**

Maria lançou esse dado. João não viu o resultado e quer calcular qual a probabilidade de ter saído um múltiplo de 3.

Pergunta: Qual a probabilidade de ter saído um múltiplo de 3?

Esta é uma pergunta bem simples, se maiores dificuldades. Há duas faces que nos são favoráveis, as de número 3 e 6, num universo de seis faces possíveis. Logo, a chance é de dois sextos.

Casos favoráveis: {3, 6}

Casos possíveis: 1, 2, 3, 4, 5, 6}

$$P = \frac{\text{nº de casos favoráveis}}{\text{nº de casos possíveis}}$$

$$P = \frac{2}{6}$$

Resposta: 2/6

Agora vamos mudar um pouco o problema. Maria lançou esse nosso dado e João não viu o resultado. Maria fala para João:

“Saiu uma face de cor verde”.

Aí está a grande diferença: agora João sabe que saiu uma face verde. É uma informação nova! Esta informação vai mudar completamente o cálculo. Isto porque já sabemos, com certeza, que não saiu uma face azul.

Queremos calcular a probabilidade de ter saído um múltiplo de 3 sabendo que a face que saiu é verde. Esta questão pode ser enunciada como:

*Qual a probabilidade do resultado do lançamento ser múltiplo de três **dado** que saiu uma face verde?*

Ou seja, a informação de que saiu uma face verde é dada, é sabida. É uma informação conhecida e que deve ser usada.

Se fôssemos escrever os casos possíveis, teríamos:

Casos possíveis: ~~1~~, ~~2~~, 3, 4, 5, 6.

Observe que mudaram os casos possíveis. Isto porque sabemos que não é possível terem saído os números 1 e 2. Temos certeza de que o resultado foi o de uma face verde.

Já os casos favoráveis são os mesmos. Continuamos interessados nas faces 3 e 6. E estas duas faces podem ter saído, dado que ambas são da cor verde.

Casos favoráveis: 3, 6.

Fazendo o novo cálculo, temos:

- *Número de casos possíveis: 4*
- *Número de casos favoráveis: 2*
-

E a probabilidade fica:

$$P = \frac{\text{nº de casos favoráveis}}{\text{nº de casos possíveis}} = \frac{2}{4}$$

A probabilidade agora é de dois quartos. Note como uma informação nova alterou o cálculo da probabilidade. Dizemos que a probabilidade é **condicional** porque teve uma condição a ser obedecida. Não era simplesmente calcular a probabilidade de sair um múltiplo de 3. Foi dada uma condição, uma informação nova. Justamente esta condição alterou o cálculo da probabilidade.

Agora vejamos alguns exercícios para aplicarmos o que acabamos de aprender.

Texto para as questões.

Em um grupo de 40 homens e 60 mulheres, a probabilidade de um homem ser míope é 0,05 e a probabilidade de uma mulher ser míope é 0,1.

(CESGRANRIO – Petrobrás)

Selecionando uma pessoa ao acaso, qual é a probabilidade de ela ser míope?

- (A) 0,05
- (B) 0,06
- (C) 0,07
- (D) 0,08
- (E) 0,09

Resolução.

Temos 100 pessoas, assim distribuídas:

- 40 homens
- 60 mulheres.

5% dos homens são míopes.

$$5\% \times 40 = 2$$

São 2 homens míopes.

10% das mulheres são míopes.

$$10\% \times 60 = 6$$

São 6 mulheres míopes.

Com isso, temos 100 pessoas, assim distribuídas:

- 2 homens míopes
- 38 homens não míopes
- 6 mulheres míopes
- 34 mulheres não míopes

Estamos interessados nos míopes. Temos 8 casos favoráveis, assim distribuídos:

- 2 homens míopes
- 6 mulheres míopes

São 8 casos favoráveis em 100 possíveis.

$$P = \frac{8}{100} = 8\%$$

Gabarito: D

(Cesgranrio – Petrobrás)

Selecionado um míope ao acaso qual é a probabilidade de ele ser homem?

- (A) 0,25
- (B) 0,27
- (C) 0,30
- (D) 0,33
- (E) 0,40

Resolução.

A condição dada é: o escolhido é míope. Nossos casos possíveis agora são 8, assim distribuídos:

- 2 homens míopes
- ~~38 homens não míopes~~
- 6 mulheres míopes
- ~~34 mulheres não míopes~~

Em 8 casos possíveis, temos 2 favoráveis.

$$P = \frac{2}{8} = 0,25$$

Gabarito: A

FÓRMULA DA PROBABILIDADE CONDICIONAL

Outra forma de resolver exercícios de probabilidade condicional é por meio de uma fórmula.

Considere o lançamento de um dado. Antes de ver o resultado, queremos calcular a probabilidade de ter saído um múltiplo de 3. Qual a probabilidade deste evento?

A probabilidade é de 2/6. Certo? Temos dois casos favoráveis (3 e 6) em seis casos possíveis.

Vamos mudar um pouco o exemplo. O dado é lançado e, antes de vermos o resultado, alguém nos informa:

"Saiu um número maior que 4". (condição a ser obedecida!)

Pronto. Agora temos uma informação nova.

Queremos calcular a probabilidade de ter saído um múltiplo de 3 DADO que saiu um número maior que 4. Temos uma informação nova, que devemos utilizar.

Agora a probabilidade muda. Temos apenas dois casos possíveis (5 e 6). E, dentre os casos possíveis, apenas um nos é favorável (6). Neste segundo caso, a probabilidade é igual a 1/2.

Se fôssemos resumir isto em uma fórmula, ficaria assim:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Nosso espaço amostral pode ser representado pelo seguinte conjunto:

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Temos dois eventos.

Se lançarmos o dado e obtivermos uma face múltipla de 3, temos o evento 'A'. O evento 'A' é um subconjunto do espaço amostral.

$$A = \{3, 6\}$$

Se lançarmos o dado e obtivermos uma face maior que 4, temos o evento 'B'.

$$B = \{5, 6\}.$$

A intersecção dos dois conjuntos acima é dada por:

$$A \cap B = \{6\}$$

O símbolo que parece um 'U' de cabeça para baixo indica a intersecção. Neste exemplo, está associado ao resultado do lançamento do dado que é, simultaneamente, maior que 4 e múltiplo de 3.

As probabilidades relacionadas são:

- $P(A)$ é a probabilidade de o evento A ocorrer.
- $P(B)$ é a probabilidade de o evento B ocorrer.
- $P(A \cap B)$ é a probabilidade de A e B ocorrerem simultaneamente. O símbolo que parece um "U" de cabeça para baixo indica intersecção. Ou seja, estamos interessados nos casos em que os dois eventos ocorrem simultaneamente.
- $P(A|B)$ é a probabilidade de o evento A ocorrer, DADO que o evento B ocorreu. É a probabilidade de A, condicionada ao acontecimento de B.

No caso do lançamento do dado, ficamos com:

$$P(A) = 2 \div 6 \text{ (casos favoráveis: 3, 6; casos possíveis: 1, 2, 3, 4, 5, 6)}$$

$$P(B) = 2 \div 6 \text{ (casos favoráveis: 5, 6; casos possíveis: 1, 2, 3, 4, 5, 6)}$$

$$P(A \cap B) = 1 \div 6 \text{ (caso favorável: 6 – só o número 6 é, ao mesmo tempo, maior que 4 e múltiplo de 3; casos possíveis: 1, 2, 3, 4, 5, 6)}$$

Aplicando a fórmula:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A|B) = \frac{1}{6} \div \frac{2}{6} = \frac{1}{2}$$

Portanto, a probabilidade de sair um múltiplo de 3 dado que saiu um número maior que 4 é de 50%.

Um diagrama destes conjuntos ajuda a entender melhor a fórmula.



O nosso espaço amostral é representado pelo retângulo azul. Nele, temos todos os possíveis resultados do lançamento do dado $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Dentro do espaço amostral temos dois conjuntos destacados. O conjunto vermelho representa o evento A (múltiplos de 3). O conjunto verde representa o evento B (maiores que 4).

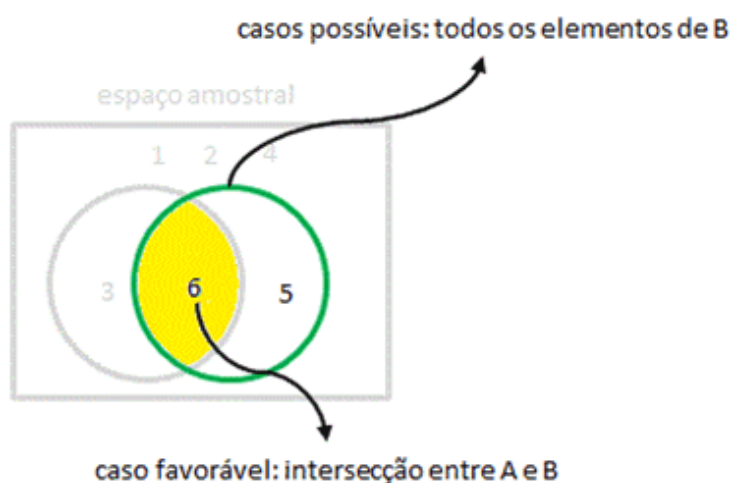
É dado que o resultado do lançamento do dado é maior que 4. Ou seja, já sabemos que o resultado, qualquer que seja, deve estar dentro do conjunto verde.

Todos os resultados fora do conjunto verde são descartados. É como se a condição estabelecida modificasse nosso espaço amostral.

Nosso espaço amostral modificado se reduziria ao conjunto verde.



Agora, a única possibilidade de o evento A ter ocorrido corresponde ao número que, além de ser múltiplo de 3, também é maior que 4. Ou seja, corresponde ao elemento que está na intersecção entre A e B.



Notem que foi dada uma condição: o resultado é maior que 4, ou seja, ocorreu o evento B. Graças a esta condição, os casos favoráveis estão relacionados à intersecção e os casos possíveis estão relacionados ao conjunto B.

Logo, a probabilidade fica “casos favoráveis” sobre “casos possíveis”.

Vou indicar por “ $n()$ ” o número de elementos de cada conjunto.

A probabilidade condicional fica:

$$P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$$

Dividindo o numerador e o denominador pelo número de elementos do espaço amostral (S):

$$P(A|B) = \frac{n(A \cap B) \div n(S)}{n(B) \div n(S)}$$

O que conduz a:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



Tome nota!

Fórmula da probabilidade condicional.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Resumo

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960